LegalprojectIA ⚖️🤖

Plataforma Integral de Workflow para Revisión Jurídica y Análisis Documental con Inteligencia Artificial (SaaS)

Despliegue en Azure | Python | FastAPI | PostgreSQL | Tests | DevSecOps | Licencia

Entorno en Producción: https://legaltech-api-LegalprojectIA-1134.azurewebsites.net
Organización Patrocinadora: PluriOne S.A. de C.V. (Develop Talent & Technology)
Institución Académica: Instituto Tecnológico Superior de Atlixco (ITSA) — Residencia Profesional
Estado: 🏁 **Etapa Terminal / Listo para Entrega (100% de Historias de Usuario Completadas)**

Deploy to Azure

> 📦 **Despliegue Llave en Mano "Click-to-Go":** Aprovisione toda la infraestructura corporativa de Microsoft Azure (PostgreSQL Flexible Server, App Service Linux, Azure OpenAI, Document Intelligence OCR, Blob Storage y AI Search) en 4 minutos con un solo clic. Consulte la Guía de Entrega y Despliegue en Azure.

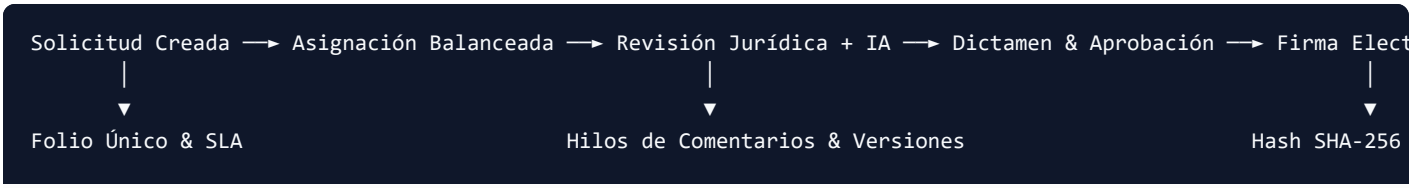
📑 Tabla de Contenidos

1. Visión General del Producto
2. Características Principales
3. Matriz de Roles y Control de Acceso (RBAC)
4. Centro de Documentación Oficial
5. Inicio Rápido (Desarrollo Local)
6. Despliegue con Contenedores Docker
7. Configuración de Microsoft Entra ID (SSO)
8. Integración con Microsoft Power BI
9. DevSecOps y Seguridad Corporativa
10. Pruebas Unitarias y Certificación de Calidad
11. Stack Tecnológico Oficial

🌐 Visión General del Producto

LegalprojectIA es una solución de software como servicio (SaaS) concebida para modernizar la gestión contractual en áreas jurídicas corporativas y despachos legales.

La plataforma articula el ciclo documental integral: desde la recepción de expedientes, asignación automática por balanceo de carga activa, análisis asistido por modelos avanzados de lenguaje (Azure OpenAI), hilos de discusión para observaciones, control de versiones inmutables y aprobaciones formales, hasta el estampado de firmas electrónicas con sellado criptográfico y trazabilidad forense.



✨ Características Principales

- 🔄 **Motor BPM y Balanceo de Carga (HU-01, HU-02, HU-03):** Asignación automática equitativa de contratos entrantes hacia el abogado revisor con menor carga activa de trabajo.
- 🧠 **Asistente Legal con Azure OpenAI (HU-14):** Integración con `gpt-5-mini` optimizado para análisis de riesgos contractuales, resumen ejecutivo de cláusulas y consultas jurídicas interactivas con contexto denso.
- 📄 **Extracción Híbrida Digital + OCR:** Pipeline de procesamiento ultrarrápido con PyMuPDF y contingencia automática (*fallback*) mediante **Azure AI Document Intelligence** para contratos escaneados o imágenes.
- 🔒 **Inmutabilidad y Control de Versiones (HU-08, HU-09):** Cada ajuste genera una versión incremental con su resumen criptográfico SHA-256 (64 caracteres) garantizando la autenticidad e imposibilidad de alteración retroactiva.
- ✍️ **Dictamen y Firma Electrónica (HU-10, HU-11):** Resolución formal por parte de directores o aprobadores con sellado de tiempo y certificado de evidencia digital para no repudio.
- 🕵️ **Pista de Auditoría Forense (HU-12):** Bitácora inalterable que documenta usuario, rol, IP de origen, entidad intervenida y timestamp UTC de cada evento en la plataforma.
- 📊 **Inteligencia de Negocio y Power BI:** Vistas SQL nativas y endpoints REST para dashboards ejecutivos con cálculo de Turnaround Time (TAT), cumplimiento de SLAs y detección de cuellos de botella.
- 🛡️ **Seguridad Grado Corporativo:** Autenticación institucional Microsoft Entra ID (SSO), cifrado en reposo AES-256-GCM, Rate Limiting y blindaje contra el OWASP Top 10.
- 🛠️ **Panel Administrativo (HU-15):** Interfaz ORM embebida (SQLAdmin) y catálogo de gestión de colaboradores para administradores de plataforma.

👥 Matriz de Roles y Control de Acceso (RBAC)

La plataforma aplica segregación estricta de responsabilidades a nivel de endpoint:

ROL OFICIAL	ICONO	DESCRIPCIÓN Y ALCANCE OPERATIVO
`REVISOR_JURIDICO`	⚖️	Abogados dictaminadores. Reciben solicitudes por balanceo, interactúan con la IA, comentan y emiten dictámenes preliminares.
`APROBADOR_JURIDICO`	✒️	Directores y apoderados legales. Evalúan dictámenes, resuelven aprobaciones o rechazos definitivos y ejecutan la firma electrónica.
`AUDITOR`	🔍	Oficiales de cumplimiento y contraloría interna. Acceso de solo lectura a la bitácora de auditoría forense, métricas y reportes Power BI.
`ADMINISTRADOR_PLATAFORMA`	⚙️	TI y operaciones. Supervisión global, alta de usuarios, asignación de roles, panel SQLAdmin y saneamiento de registros.

📚 Centro de Documentación Oficial

El repositorio incluye una exhaustiva suite de documentación técnica y operativa en el directorio `docs/`:

- 📘 **Manual de Usuario y Roles** — Guía interactiva paso a paso de los 11 módulos del portal y perfiles de acceso.
- 🏛️ **Arquitectura del Sistema** — Diagramas de nube en Azure, modelo C4 de contenedores, máquina de estados BPM y ERD de base de datos.
- 📋 **Matriz de Historias de Usuario (HU-01 a HU-17)** — Trazabilidad formal de requerimientos, criterios de aceptación y pruebas de verificación al 100%.
- 📡 **Referencia de la API RESTful (v1)** — Especificación técnica de endpoints, cabeceras, parámetros, payloads y códigos de respuesta.
- 🛡️ **Seguridad Corporativa y DevSecOps** — Mitigación OWASP Top 10, criptografía AES-256-GCM, pipeline CI/CD y políticas de auditoría.
- 📦 **Guía de Entrega y Despliegue en Azure** — Procedimiento de aprovisionamiento llave en mano mediante plantillas ARM y Bicep.
- 📊 **Guía de Integración con Power BI** — Conexión nativa a Azure PostgreSQL, feeds REST y medidas DAX preconstruidas.
- 🧭 **Índice Maestro de Documentación** — Directorio completo de navegación documental.

🚀 Inicio Rápido (Desarrollo Local)

1. Prerrequisitos

- Python 3.11 o superior

- PostgreSQL 16 (local o contenedor Docker)
- Git

2. Clonación y Entorno Virtual

```
# Clonar el repositorio
git clone https://github.com/isc221977-cpu/Nos-vamos-a-graduar.git LegalprojectIA
cd LegalprojectIA

# Crear y activar entorno virtual
python -m venv .venv
# En Windows (PowerShell):
.venv\Scripts\activate
# En Linux/macOS:
# source .venv/bin/activate

# Instalar dependencias congeladas
pip install -r requirements.txt
```

3. Configuración de Variables de Entorno

```
cp .env.example .env
# Edita el archivo .env con tus credenciales de base de datos y servicios Azure
```

4. Base de Datos y Migraciones

```
# (Opcional) Levantar PostgreSQL localmente con Docker Compose
docker compose -f docker-compose.dev.yml up -d

# Ejecutar las migraciones de esquema con Alembic
alembic upgrade head
```

5. Iniciar la Aplicación

```
python main.py
```

Puntos de acceso en el explorador:

- **Portal de Acceso (Login):** http://localhost:8000/login
- **Dashboard Principal:** http://localhost:8000/api/v1/app/dashboard
- **Documentación Interactiva Swagger:** http://localhost:8000/docs
- **Panel Administrativo ORM:** http://localhost:8000/admin

🐳 Despliegue con Contenedores Docker

Para ejecutar la solución completa (backend FastAPI y base de datos PostgreSQL) en contenedores:

```
# Construir e iniciar contenedores en segundo plano
docker compose up -d --build

# Comprobar el estado operativo
docker compose ps

# Ver registros de la aplicación
docker compose logs -f app
```

🔐 Configuración de Microsoft Entra ID (SSO)

Para habilitar la autenticación corporativa vía Microsoft 365:

```
ENTRA_CLIENT_ID=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx   # Application (client) ID
ENTRA_TENANT_ID=common                                 # Multi-tenant o Tenant ID específico
```

Configuración en Azure Portal:

1. Navegue a **Microsoft Entra ID** → **App registrations** → Registre su aplicación (`LegalprojectIA`).
2. En **Authentication** → **Redirect URIs**, configure:
   - `http://localhost:8000/login` (desarrollo local)
   - `https://legaltech-api-LegalprojectIA-1134.azurewebsites.net/login` (producción)
3. En **App roles**, configure los 4 roles del sistema: `REVISOR_JURIDICO` , `APROBADOR_JURIDICO` , `ADMINISTRADOR_PLATAFORMA` , `AUDITOR` .

📊 Integración con Microsoft Power BI

La plataforma ofrece conexión directa para tableros ejecutivos:

1. **Método A (SQL Directo):** Conectar Power BI a Azure PostgreSQL utilizando las vistas optimizadas de `powerbi/vistas_powerbi.sql` (`vw_powerbi_solicitudes_kpi` , `vw_powerbi_cuellos_botella` , `vw_powerbi_trazabilidad`).
2. **Método B (REST Feed):** Consumir el endpoint web `/api/v1/analytics/powerbi-feed` con la cabecera `X-API-KEY` .

Consulte la Guía Completa de Power BI para fórmulas DAX preconstruidas de SLA, TAT y cuellos de botella.

🛡️ DevSecOps y Seguridad Corporativa

El repositorio incorpora controles de seguridad continuos antes de cada entrega:

- **Cifrado en Reposo:** Campos clasificados asegurados con **AES-256-GCM** y nonces únicos por registro.
- **Integridad de Archivos:** Resumen criptográfico **SHA-256** para cada versión de documento.
- **Protección contra Fuzzing y DoS:** Limitador de tasa (*Rate Limiter*) y límite estricto de cuerpo de petición (20 MB).
- **Anti-Fingerprinting:** Supresión de huellas de servidor (`Server: uvicorn`) y cabeceras OWASP (CSP, HSTS, X-Frame-Options: DENY).
- **Escaneo Continuo:** Pipeline en GitHub Actions que ejecuta `ruff` , `semgrep` , `bandit` , `pip-audit` y `pytest` .

🧪 Pruebas Unitarias y Certificación de Calidad

La solución cuenta con una suite automatizada de **58 pruebas unitarias y de integración** que abarcan control de acceso, IA, analítica, auditoría, criptografía y ciclo de vida de expedientes:

```
# Ejecutar todas las pruebas con pytest
pytest -v
```

Resultado:

```
====================== 58 passed in 26.45s ======================
```

🛠️ Stack Tecnológico Oficial

COMPONENTE	TECNOLOGÍA
Lenguaje y Framework Backend	Python 3.11+, FastAPI, Uvicorn, Pydantic v2
Persistencia y ORM	PostgreSQL 16, SQLAlchemy 2.0, Alembic
Frontend Ligero	Jinja2 Templates, HTML5, CSS3, TailwindCSS, MSAL.js local
Servicios Cloud Cognitivos	Azure OpenAI (`gpt-5-mini`), Azure AI Document Intelligence
Procesamiento de Archivos	PyMuPDF, DefusedXML, Python-Docx
Almacenamiento de Archivos	Azure Blob Storage (StorageV2)
Búsqueda Vectorial	Azure AI Search
Seguridad e Identidad	Microsoft Entra ID (OAuth2 / OIDC), Cryptography (AES-256-GCM)
Panel Administrativo	SQLAdmin
Inteligencia de Negocio	Microsoft Power BI Desktop & Service
Infraestructura como Código (IaC)	Azure Resource Manager (ARM), Bicep, PowerShell, Bash
DevSecOps & CI/CD	GitHub Actions, Ruff, Bandit, Semgrep, pip-audit, Pytest

🤝 Contribución y Buenas Prácticas

Consulte nuestro documento CONTRIBUTING.md para conocer las directrices de contribución, convención de ramas y commits por Historias de Usuario, y los 5 filtros de validación obligatoria pre-push.

⚖️ Licencia y Créditos

Desarrollado como proyecto de titulación por Residencia Profesional para **PluriOne S.A. de C.V.** en vinculación con el **Instituto Tecnológico Superior de Atlixco (ITSA)**.

Todos los derechos reservados © 2026 PluriOne S.A. de C.V.